Arbeitsblatt – Step-Up-Wandler (Boost Converter)

Fach: Elektrotechnik – Klasse 13

1. Lernziele

Nach dieser Übung sollen Sie:
• die Grundschaltung eines Step-Up-Wandlers verstehen
• die Funktion der einzelnen Bauteile erklären können
• den Einfluss von Induktivität, Kapazität, Schaltfrequenz und Puls-Weiten-Verhältnis untersuchen
• Simulationsergebnisse dokumentieren und auswerten

2. Grundlagen

Ein Step-Up-Wandler (Boost Converter) ist ein Gleichspannungswandler, der eine Eingangsspannung in eine höhere Ausgangsspannung umwandelt.

Typische Bauteile:
• Spule (L) – speichert Energie im Magnetfeld
• Schalter (Transistor/MOSFET) – wird periodisch ein- und ausgeschaltet
• Diode (D) – verhindert Rückstrom
• Kondensator (C) – glättet die Ausgangsspannung
• Lastwiderstand (R) – stellt die Last dar

Die Höhe der Ausgangsspannung wird hauptsächlich beeinflusst durch das Puls-Weiten-Verhältnis (Duty Cycle D), die Schaltfrequenz und die Bauteilwerte L und C.
Ideale Beziehung: $U_{out} = U_{in} / (1 – D)$

3. Simulation

In der Simulation kann Folgendes verändert werden:
• Induktivität L
• Kapazität C
• Schaltfrequenz f
• Puls-Weiten-Verhältnis D
Beobachten Sie jeweils die Ausgangsspannung U_{out}.

4. Versuchsaufgaben

Aufgabe 1 – Einfluss des Puls-Weiten-Verhältnisses

Duty Cycle D	Ausgangsspannung U_{out}	Beobachtung
0.2	5 V	
0.4	8 V	
0.6	13 V	
0.7	17 V	

Wie verändert sich die Ausgangsspannung bei steigendem Duty Cycle?

Aufgabe 2 – Einfluss der Schaltfrequenz

Frequenz	Ausgangsspannung	Beobachtung (Ripple/Stabilität)

Spannungsschwankungen (Ripple) werden mit zunehmender Frequenz kleiner.

niedrig	50 hz	13-14 V	hoher ripple
mittel	100 hz	12-17 V	moderater ripple
hoch	1000 hz	14-15 V	geringer ripple

Aufgabe 3 – Einfluss der Induktivität

Je größer die Induktivität, desto geringer ist der Ripple

Induktivität L	Ausgangsspannung	Beobachtung
klein		
mittel		
groß		

Aufgabe 4 – Einfluss des Ausgangskondensators

Je größer die Kapazität, desto kleiner der Ripple

Kapazität C	Ausgangsspannung	Beobachtung (Ripple)
klein	14.8 V	gering
mittel		
groß		

5. Auswertung

1. Welche Parameter haben den größten Einfluss auf die Ausgangsspannung? Duty Cyle

2. Welche Bauteile beeinflussen hauptsächlich die Glättung der Spannung? Kondensator

3. Welche Kombination von Parametern führte zu der stabilsten Ausgangsspannung?

6. Zusatzaufgabe

Versuchen Sie eine Ausgangsspannung von 24 V zu erreichen.
Gegeben: Eingangsspannung 12 V
Notieren Sie Duty Cycle, Frequenz, L und C.

Name: _____

Datum: _____